

Universidad Nacional de Trujillo



Facultad de Ingeniería Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica

Curso: Mecánica Racional II

CORTADORA LÁSER CNC

Docente:

Dr. Jorge A. Olortegui Yume, Ph.D.

Integrantes:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Carrión Ramos Luis | 8. Salazar Guerrero Jesús |
| 2. Leiva Jacobo Franco | 9. Salvador Gamonal Victor |
| 3. Leon Urquiaga Ronal | 10. Sigüenza Jara Jean |
| 4. Mendoza Valderrama Diego | 11. Silva Fasabi Gerson |
| 5. Nicasio Acevedo Geiner | 12. Vallejo Horna Fabricio |
| 6. Reyes Huaman Dennis | 13. Vasquez Bejarano Helton |
| 7. Reyes Solano Daniel | 14. Zavaleta Vasquez Yhon |

**** de Junio de 2026**

Trujillo – Perú

Índice

I	INTRODUCCIÓN	5
1.1	Importancia del Modelado y Simulación de ...	5
1.2	Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...	5
1.3	Planteamiento del Problema a resolver	5
1.4	Objetivos	5
II	FUNDAMENTO TEÓRICO	7
2.1	Máquinas CNC	7
2.2	Historia de las Máquinas CNC	7
2.3	El Código G	7
2.4	Software para la simulación del proceso de ...	7
2.5	Partes de una Máquina CNC	7
2.6	Normativa relacionada con Máquinas CNC	7
2.6.1	Norma UNE	7
2.6.2	Norma ASTM	7
2.6.3	Estándar ASME	7
2.7	Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC	7
2.8	Descripción de la máquina o sistema electromecánico	7
2.9	Principios de conversión de energía	7
2.9.1	Torque, potencia, velocidad	7
2.9.2	Eficiencia y pérdidas	7
2.9.3	Campo magnético e inducción	7
2.9.4	Régimen de operación y curva característica	7
2.9.5	Especificaciones de ingeniería	7
III	MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC	9
3.1	Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	9
3.1.1	...	9
3.1.2	...	9
3.1.3	...	9
3.2	Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)	9
3.2.1	...	9

3.2.2	...	9
3.2.3	...	9
IV	APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS	9
4.1	Cálculo de ...	9
4.1.1	XXXXX	9
4.1.2	XXXXX	9
4.1.3	XXXXX	9
4.1.4	XXXXX	9
4.2	Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO . .	9
4.3	Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO	9
V	RESUMEN DE RESULTADOS	9
5.1	Posiciones	9
5.2	Velocidades	9
5.3	Aceleraciones	9
5.4	Fuerzas y Momentos	9
5.5	Potencias	9
5.6	Diagrama de	9
VI	ELABORACIÓN DE PLANOS	9
6.1	Selección de Componentes	9
6.2	Plano General	9
6.3	Planos de Detalle o Despieces	9
6.4	Plano de Ensamble o Explotado	9
6.5	Diagramas de fuerza, mando y conexión	9
6.6	Diagramas de Montaje	9
6.7	Diagramas de Estructura	9
6.8	Diagramas de Transmisión mecánica	9
6.9	Diagramas de Gabinete, protecciones y secuencia de operación	9
VII	PROCESO DE FABRICACIÓN	9
7.1	Materiales	9
7.2	Herramientas	9
7.3	Equipos	9
7.4	Ensamble	9
VIII	PRUEBAS, MEDICIONES Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL	9
8.1	Protocolo de Pruebas	9

8.2	Instrumentos de Medición	9
8.3	Tablas de Datos	9
8.4	Cálculos de Potencia y Eficiencia Experimentales	9
8.5	Comparación con Valores Teóricos Calculados	9
IX	SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD	9
9.1	Seguridad eléctrica	9
9.2	Seguridad mecánica	9
9.3	Protección del usuario	9
9.4	Mantenimiento preventivo	9
9.5	Eficiencia energética	9
9.6	Recomendaciones de operación	9
X	ANÁLISIS ECONÓMICO	9
10.1	Listado de Componentes	9
10.2	Presupuesto	9
XI	ARCHIVO GRÁFICO	9
11.1	XXXXX	9
11.2	XXXXX	9
11.3	XXXXX	9
11.4	XXXXX	9
XII	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	9
REFERENCIAS		9
XIII	Evaluación de cumplimiento de integrantes de grupo	9
XIV	Avance No 00	9
XV...		9
XVI.		9
XVII	Catálogo ...	9
XVIII	Tabla ...	9
XIX	Gráfica ...	9
XX	Gráfica ...	9
XXI.		9

XXII.	9
XXIII. Pieza y Ordenamiento Final del Laboratorio	9
XXIV. Ficha Técnica de Fresa de espiga de Punta redondeada de 3 mm en HSS – Acabado	9
XXV. Ficha Técnica de Fresa de espiga de 6 mm en HSS – Desbaste	9
XXVI. Ficha Técnica de Fresa de espiga de 10 mm en HSS – Desbaste	9
XXVII. Ho General	9
XXVIII. Ho de Detalle (Despiece)	9
XXIX. Plano en Vista Explotada	9
XXX. Ficha Técnica de Motor XYZ 34-Z (Ejemplo)	9

I. INTRODUCCIÓN

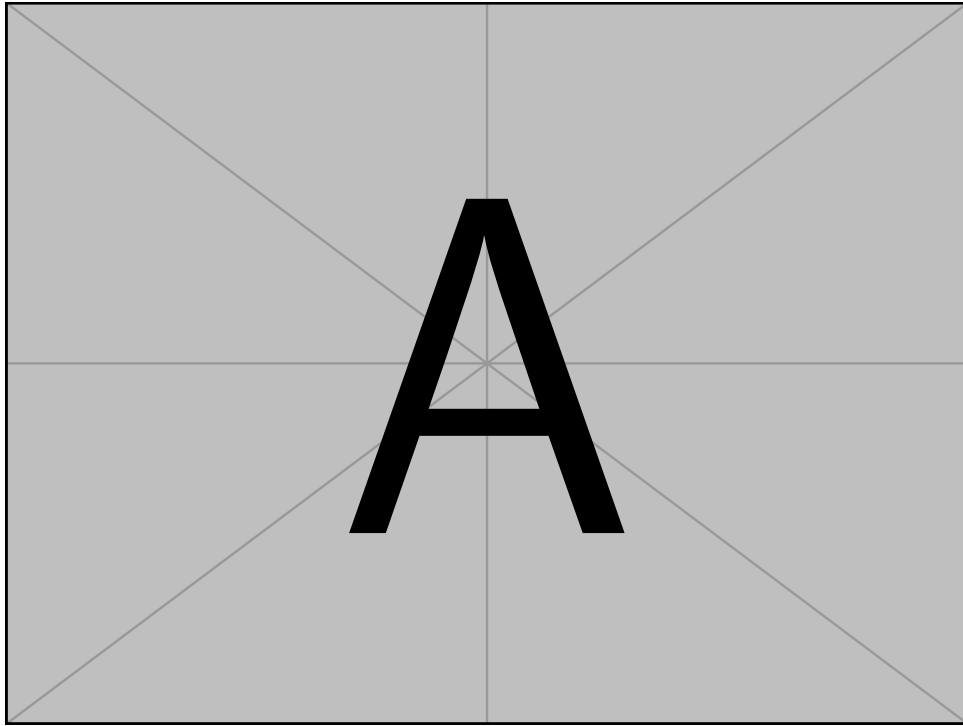
- 1.1. Importancia del Modelado y Simulación de ...
- 1.2. Trabajos previos en Modelado y Simulación Dinámica de ...
- 1.3. Planteamiento del Problema a resolver
- 1.4. Objetivos

Cuadro 1: *Propiedades mecánicas del aluminio 6061-T6*

Propiedad	Valor	Unidad
Módulo de elasticidad	68.9	GPa
Límite de fluencia	276	MPa
Resistencia última	310	MPa
Densidad	2700	kg/m ³

Nota. Datos obtenidos de Callister y Rethwisch (2020).

Figura 1: *Modelo CAD de la cortadora láser CNC*



Nota. Elaboración propia mediante AutoCAD Mechanical 2025.

II. FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Máquinas CNC

2.2. Historia de las Máquinas CNC

2.3. El Código G

2.4. Software para la simulación del proceso de ...

2.5. Partes de una Máquina CNC

2.6. Normativa relacionada con Máquinas CNC

2.6.1. Norma UNE ...

2.6.2. Norma ASTM ...

2.6.3. Estándar ASME ...

2.7. Generalidades de la Cinemática y Cinética del Maquinado en Máquinas CNC

2.8. Descripción de la máquina o sistema electromecánico

2.9. Principios de conversión de energía

2.9.1. Torque, potencia, velocidad

2.9.2. Eficiencia y pérdidas

2.9.3. Campo magnético e inducción

2.9.4. Régimen de operación y curva característica

2.9.5. Especificaciones de ingeniería

Requerimientos funcionales

Requerimientos eléctricos

Requerimientos mecánicos

Seguridad, Operación y Ambiente de trabajo

Normas básicas y criterios de aceptación

III. MODELADO ANALÍTICO DE LA DINÁMICA DEL MAQUINADO CNC

3.1. Modelo Analítico de la Cinemática 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.1.1. ...

3.1.2. ...

3.1.3. ...

3.2. Modelo Analítico de la Cinética 3D del proceso de fabricación maquinado con CNC de un impulsor de turbina (o impulsor de bomba, o propulsor, o engranaje cónico helicoidal)

3.2.1. ...

3.2.2. ...

3.2.3. ...

IV. APLICACIÓN DE LOS MODELOS CINEMÁTICOS Y CINÉTICOS

4.1. Cálculo de ...

4.1.1. XXXXX

4.1.2. XXXXX

4.1.3. XXXXX

4.1.4. XXXXX

4.2. Programa MATLAB para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

4.3. Interface Gráfica de Usuario (GUI) para el ANÁLISIS CINEMÁTICO y CINÉTICO

V. RESUMEN DE RESULTADOS

5.1. Posiciones

5.2. Velocidades